

PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\arcsin(2e^t)$.
2. Trovare le soluzioni dell'equazione $\cos(x-1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nell'intervallo $0 \leq x \leq 2$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log((2x)^x)$; b) $\tan(1-2x)$; c) $\frac{x}{1-x^2}$.
4. Trovare il valore massimo e minimo di $\exp(x^3-3x)$ nell'intervallo $-2 \leq x \leq 3$.
5. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log(\sin x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3^x}{(2^x-1)^2}$.
6. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\sqrt[3]{x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+2x^4)}{x^3}$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - \sin x}{2^x}$.
7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \exp(2x^3) - \exp(3x^2)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che: $-\frac{1}{x^2} \leq y \leq \cos x - 2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\arcsin(\log t)$.
2. Trovare le soluzioni dell'equazione $\sin(x+1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nell'intervallo $-1 \leq x \leq 2$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log((3x)^x)$; b) $\tan(1-3x)$; c) $\frac{x^2}{x^2+1}$.
4. Trovare il valore massimo e minimo di $\exp(x^3-3x)$ nell'intervallo $0 \leq x \leq \frac{3}{2}$.
5. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-5^x}{(2^x+1)^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \log(\cos x)$.
6. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\sqrt[4]{x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1-2x^4)}{x^4}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sin x}{3^x}$.
7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \log(1+3x^4) - \log(1+4x^3)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che: $-\frac{1}{x^2} + 1 \leq y \leq \cos x - 1$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\arccos(3e^t)$.
2. Trovare le soluzioni dell'equazione $\cos(x+1) = 1/\sqrt{2}$ nell'intervallo $-2 \leq x \leq 0$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log(x^{3x})$; b) $\tan(1+2x)$; c) $\frac{x}{x^2+1}$.
4. Trovare il valore massimo e minimo di $\exp(x^3-3x)$ nell'intervallo $-\frac{3}{2} \leq x \leq 0$.
5. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \log(1+e^x)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+3^x}{(2^x+1)^2}$.

6. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\sqrt[4]{x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(2 - x^4)}{x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin x}{4x}$.
7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \cos(x^3) - \cos(x^2)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che: $\frac{1}{x^2} \geq y \geq 2 - \cos x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Determinare il dominio di definizione della funzione $\arccos(\log t)$.
2. Trovare le soluzioni dell'equazione $\sin(x + 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nell'intervallo $-2 \leq x \leq 1$.
3. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni: a) $\log(x^{2x})$; b) $\tan(1 + 3x)$; c) $\frac{x^2}{1 - x^2}$.
4. Trovare il valore massimo e minimo di $\exp(x^3 - 3x)$ nell'intervallo $-3 \leq x \leq 2$.
5. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 5^x}{(2^x - 1)^2}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(\sin x)$.
6. Calcolare (se esistono!) i limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\sqrt[3]{x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(2 + x^4)}{x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin x}{5x}$.
7. Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) := \exp(x^2) - \cos(x^2)$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che: $\frac{1}{x^2} - 1 \geq y \geq 1 - \cos x$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ delle seguenti funzioni:
- a) $\log(1 - 3x^2) + [\log(1 - x)]^2$;
 b) $\log(1 - 3x^2) + 3[\log(1 - x)]^2$;
 c) $\log(1 - 3x^3) - 3[\log(1 - x)]^3$.
2. a) Dire se è vero o meno che $x^3 \geq 15 \log x - 3$ per ogni $x > 0$.
 b) Determinare i numeri reali a tali che $x^3 \geq 15 \log x + a$ per ogni $x > 0$.
3. Si consideri la funzione

$$f(x) := x^5 e^{-x},$$

e per ogni $a > 0$ sia T_a il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle y , la retta passante per l'origine e per il punto $(a, f(a))$, la retta tangente al grafico di f nel punto $(a, f(a))$.

- a) Tracciare un disegno approssimativo di $f(x)$ per $x \geq 0$ e disegnare T_a per un a a vostra scelta.
 b) Calcolare l'area di T_a .
 c) Trovare il valore massimo e minimo di quest'area.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ delle seguenti funzioni:

- a) $\log(1 - x^2) + [\log(1 + 2x)]^2$;
 b) $4 \log(1 - x^2) + [\log(1 + 2x)]^2$;
 c) $8 \log(1 - x^3) + [\log(1 + 2x)]^3$.
2. a) Dire se è vero o meno che $x^3 \geq 18 \log x - 5$ per ogni $x > 0$.
 b) Determinare i numeri reali a tali che $x^3 \geq 18 \log x + a$ per ogni $x > 0$.
3. Si consideri la funzione

$$f(x) := x^{11} e^{-2x},$$

e per ogni $a > 0$ sia T_a il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle y , la retta passante per l'origine e per il punto $(a, f(a))$, la retta tangente al grafico di f nel punto $(a, f(a))$.

- a) Tracciare un disegno approssimativo di $f(x)$ per $x \geq 0$ e disegnare T_a per un a a vostra scelta.
 b) Calcolare l'area di T_a .
 c) Trovare il valore massimo e minimo di quest'area.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ delle seguenti funzioni:
 a) $\log(1 - x^2) + [\log(1 - 2x)]^2$;
 b) $4 \log(1 - x^2) + [\log(1 - 2x)]^2$;
 c) $8 \log(1 - x^3) - [\log(1 - 2x)]^3$.
2. a) Dire se è vero o meno che $x^4 \geq 20 \log x - 3$ per ogni $x > 0$.
 b) Determinare i numeri reali a tali che $x^4 \geq 20 \log x + a$ per ogni $x > 0$.
3. Si consideri la funzione

$$f(x) := x^5 e^{-2x},$$

e per ogni $a > 0$ sia T_a il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle y , la retta passante per l'origine e per il punto $(a, f(a))$, la retta tangente al grafico di f nel punto $(a, f(a))$.

- a) Tracciare un disegno approssimativo di $f(x)$ per $x \geq 0$ e disegnare T_a per un a a vostra scelta.
 b) Calcolare l'area di T_a .
 c) Trovare il valore massimo e minimo di quest'area.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. Determinare la parte principale per $x \rightarrow 0$ delle seguenti funzioni:
 a) $\log(1 + 3x^2) + [\log(1 - x)]^2$;
 b) $\log(1 + 3x^2) - 3[\log(1 - x)]^2$;
 c) $\log(1 + 3x^3) + 3[\log(1 - x)]^3$.
2. a) Dire se è vero o meno che $x^4 \geq 24 \log x - 5$ per ogni $x > 0$.
 b) Determinare i numeri reali a tali che $x^4 \geq 24 \log x + a$ per ogni $x \geq 0$.
3. Si consideri la funzione

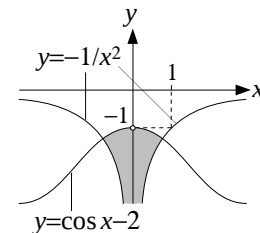
$$f(x) := x^{11} e^{-x},$$

e per ogni $a > 0$ sia T_a il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle y , la retta passante per l'origine e per il punto $(a, f(a))$, la retta tangente al grafico di f nel punto $(a, f(a))$.

- a) Tracciare un disegno approssimativo di $f(x)$ per $x \geq 0$ e disegnare T_a per un a a vostra scelta.
- b) Calcolare l'area di T_a .
- c) Trovare il valore massimo e minimo di quest'area.

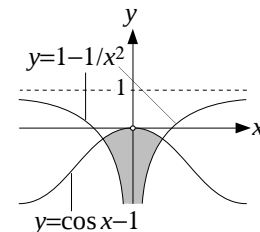
PRIMA PARTE, GRUPPO 1

1. Deve essere $-1 \leq e^{2t} \leq 1$, e quindi $t \leq \log \frac{1}{2} = -\log 2$.
2. $1 - \frac{\pi}{4}$ e $1 + \frac{\pi}{4}$.
3. a) $[x(\log x + \log 2)]' = \log x + \log 2 + 1$; b) $\frac{-2}{\cos^2(1-2x)} = -2[1 + \tan^2(1-2x)]$; c) $\frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$.
4. $\min = e^{-2}$ e $\max = e^{18}$.
5. a) $-\infty$; b) 0.
6. a) 0; b) 0; c) $+\infty$.
7. $-3x^2$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2

1. Deve essere $-1 \leq \log t \leq 1$ e quindi $\frac{1}{e} \leq t \leq e$.
2. $\frac{\pi}{4} - 1$ e $\frac{3\pi}{4} - 1$.
3. a) $\log x + \log 3 + 1$; b) $\frac{-3}{\cos^2(1-3x)} = -3[1 + \tan^2(1-3x)]$; c) $\frac{2x}{(x^2+1)^2}$.
4. $\min = e^{-2}$ e $\max = 1$.
5. a) $-\infty$; b) 0.
6. a) $-\infty$; b) -2; c) 0.
7. $-4x^3$.
8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.

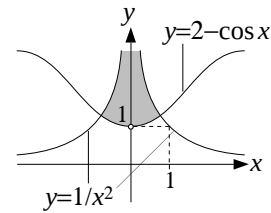


PRIMA PARTE, GRUPPO 3

1. Deve essere $-1 \leq 3e^t \leq 1$, e quindi $t \leq \log \frac{1}{3} = -\log 3$.
2. $-1 - \frac{\pi}{4}$ e $-1 + \frac{\pi}{4}$.
3. a) $(3x \log x)' = 3(\log x + 1)$; b) $\frac{2}{\cos^2(1+2x)} = 2[1 + \tan^2(1+2x)]$; c) $\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$.
4. $\min = 1$ e $\max = e^2$.
5. a) 0; b) 0.
6. a) 0; b) non esiste; c) $\frac{1}{4}$.

7. $\frac{x^4}{2}$.

8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4

1. Deve essere $-1 \leq \log t \leq 1$ e quindi $\frac{1}{e} \leq t \leq e$.

2. $\frac{\pi}{4} - 2$ e $\frac{3\pi}{4} - 2$.

3. a) $2(\log x + 1)$; b) $\frac{3}{\cos^2(1+3x)} = 3[1 + \tan^2(1+3x)]$; c) $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$.

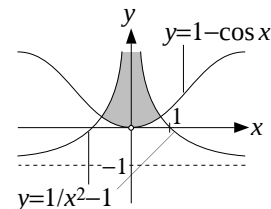
4. $\min = e^{-18}$ e $\max = e^2$.

5. a) $+\infty$; b) non esiste.

6. a) $-\infty$; b) $+\infty$; c) $-\frac{1}{5}$.

7. x^2 .

8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1

1. a) Usando il fatto che $\log(1+t) = t + O(t^2)$ per $t \rightarrow 0$ si ottiene

$$\begin{aligned} \log(1-3x^2) + [\log(1-x)]^2 &= -3x^2 + O(x^4) + [-x + O(x^2)]^2 \\ &= -3x^2 + x^2 + O(x^3) \sim -2x^2. \end{aligned}$$

b) In questo caso il ragionamento precedente porta solo a dire che la funzione è $O(x^3)$. Proviamo dunque a cercare lo sviluppo all'ordine 3, e per farlo usiamo lo sviluppo $\log(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ (solo per il secondo addendo della funzione, visto che il primo è già sviluppato all'ordine 3):

$$\begin{aligned} \log(1-3x^2) + 3[\log(1-x)]^2 &= -3x^2 + O(x^4) + 3\left[(-x) - \frac{1}{2}(-x)^2 + O(x^3)\right]^2 \\ &= -3x^2 + O(x^4) + 3\left[x + \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)\right]^2 \\ &= -3x^2 + O(x^4) + 3[x^2 + x^3 + O(x^4)] \\ &= 3x^3 + O(x^4) \sim 3x^3. \end{aligned}$$

c) Procediamo come al punto precedente, cercando lo sviluppo all'ordine 4:

$$\begin{aligned} \log(1-3x^3) - 3[\log(1-x)]^3 &= -3x^3 + O(x^6) + 3\left[x + \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)\right]^3 \\ &= -3x^3 + O(x^6) + 3\left[x^3 + \frac{3}{2}x^4 + O(x^5)\right] \\ &= \frac{9}{2}x^4 + O(x^5) \sim \frac{9}{2}x^4; \end{aligned}$$

per sviluppare il cubo nella seconda riga ho usato il binomio di Newton

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

con $a := x$ e $b := \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)$, e ho semplificato gli addendi $3ab^2$ e b^3 usando il fatto che $b = O(x^2)$.

2. a) Consideriamo la funzione $f(x) := x^3 - 15 \log x + 3$. La domanda diventa quindi se è vero o meno che $f(x) \geq 0$ per ogni $x > 0$.

Per rispondere cerchiamo il valore minimo della funzione $f(x)$ sull'insieme di definizione $x > 0$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = 3x^2 - \frac{15}{x} = \frac{3}{x}(x^3 - 5)$$

otteniamo che f è decrescente nell'intervallo $(0, \sqrt[3]{5}]$ e crescente in $[\sqrt[3]{5}, +\infty)$. Ne segue che $\sqrt[3]{5}$ è il punto di minimo *assoluto* di f , e quindi il valore minimo è

$$f(\sqrt[3]{5}) = 5(1 - \log 5) + 3 \simeq -0,05.$$

Pertanto non è vero che $f(x) \geq 0$ per ogni x .

- b) Procediamo come per il punto a), ponendo $f(x) := x^3 - 15 \log x - a$. Il problema è quindi determinare per quali $a \in \mathbb{R}$ il valore minimo di f risulta essere positivo (o nullo). Come prima, il punto di minimo assoluto di f è $\sqrt[3]{5}$ e quindi il valore minimo è

$$f(\sqrt[3]{5}) = 5(1 - \log 5) - a.$$

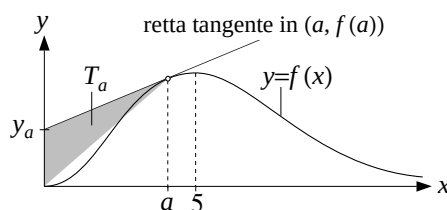
Pertanto i valori di a per cui questo minimo è positivo o nullo sono

$$a \leq 5(1 - \log 5).$$

3. a) La funzione $f(x)$ è definita e positiva per tutti gli $x \geq 0$, e ha limite 0 a $+\infty$. Studiando il segno della derivata

$$f'(x) := (5 - x)x^4 e^{-x}$$

si ottiene che f è crescente nell'intervallo $[0, 5]$ e decrescente in $5, +\infty$; usando queste informazioni tracciamo il grafico di f nella figura sottostante.



- b) Se scegliamo come base del triangolo T_a il lato che sta sull'asse delle y , vale a dire il segmento di estremi 0 e y_a allora la lunghezza della base è $|y_a|$ e l'altezza è a (si noti che y_a può essere negativo).

Per ottenere l'area di T_a dobbiamo quindi determinare y_a ; per far questo ricordiamo che l'equazione della retta tangente al grafico di f nel punto $(a, f(a))$ è $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ e quindi

$$y_a = -af'(a) + f(a) = (a - 4)a^5 e^{-a}.$$

Pertanto $\text{area}(T_a) = |F(a)|$ dove

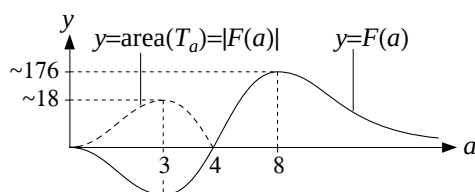
$$F(a) := \frac{1}{2} a y_a = \frac{1}{2} (a - 4) a^6 e^{-a}.$$

- c) Per trovare il massimo e il minimo dell'area di T_a studiamo la funzione $F(a)$ per $a \geq 0$. Si vede subito che $F(a)$ è negativa per $0 \leq a < 4$, positiva per $a > 4$, e tende a 0 per $a \rightarrow +\infty$.

Studiando inoltre il segno della derivata

$$F'(a) = -\frac{1}{2}(a^2 - 11a + 24)a^5 e^{-a}$$

si ottiene che F è crescente nell'intervallo $[3, 8]$ e decrescente altrove; usando queste informazioni tracciamo il grafico di $F(a)$ e di $\text{area}(T_a)$ nella figura sotto (il primo con tratto continuo, il secondo tratteggiato).



Pertanto il valore minimo dell'area di T_a è 0 e viene assunto per $a = 4$ (oppure quando a tende a 0 o a $+\infty$); inoltre, confrontando il valore assoluto di F nel punto di minimo $a = 3$, vale a dire $|F(3)| \simeq 18$, con il valore nel punto di massimo $a = 8$, vale a dire $F(8) \simeq 176$, si ottiene che il valore massimo dell'area di T_a viene assunto per $a = 8$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 2

1. Analogo al gruppo 1.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \log(1-x^2) + [\log(1+2x)]^2 = -x^2 + O(x^4) + [2x + O(x^2)]^2 \\ & = -x^2 + O(x^4) + 4x^2 + O(x^3) \\ & = 3x^2 + O(x^3) \sim 3x^2. \\ \text{b)} \quad & 4\log(1-x^2) + [\log(1+2x)]^2 = -4x^2 + O(x^4) + [2x - 2x^2 + O(x^3)]^2 \\ & = -4x^2 + O(x^4) + 4x^2 - 8x^3 + O(x^4) \\ & = -8x^3 + O(x^4) \sim -8x^3. \\ \text{c)} \quad & 8\log(1-x^3) + [\log(1+2x)]^3 = -8x^3 + O(x^6) + [2x - 2x^2 + O(x^3)]^3 \\ & = -8x^3 + O(x^6) + 8x^3 - 24x^4 + O(x^5) \\ & = -24x^4 + O(x^5) \sim -24x^4. \end{aligned}$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) La domanda equivale a chiedere per quali $a \in \mathbb{R}$ il valore minimo della funzione

$$f(x) := x^3 - 18 \log x - a$$

è positivo o nullo. Studiando il segno della derivata $f'(x) = 3x^{-1}(x^3 - 6)$ si ottiene che $\sqrt[3]{6}$ è il punto di minimo assoluto di f , e quindi il valore minimo è $f(\sqrt[3]{6}) = 6(1 - \log 6) - a$. Pertanto i valori di a per cui questo minimo è positivo o nullo sono

$$a \leq 6(1 - \log 6) \simeq -4,75. \quad (1)$$

a) Siccome -5 risulta tra i valori di a che soddisfano la condizione (1), è effettivamente vero che $x^3 - 18 \log x + 5 \geq 0$ per ogni x .

3. Analogo al gruppo 1. In questo caso

$$\text{area}(T_a) = |F(a)| \quad \text{con } F(a) := (a-5)a^{12}e^{-2a};$$

la funzione $F(a)$ si annulla per $a = 5$ e i suoi punti di minimo e massimo assoluto sono rispettivamente $a = 4$ e $a = 15/2$, e quindi i valori minimo e il massimo sono rispettivamente $F(4) \simeq -5,6 \cdot 10^3$ e $F(15/2) \simeq 2,4 \cdot 10^4$.

Pertanto il valore minimo dell'area di T_a è 0 e viene assunto per $a = 5$, mentre dal confronto dei valori assoluti del massimo e del minimo di F si ottiene che il valore massimo dell'area di T_a viene assunto per $a = 15/2$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 3

1. Analogo al gruppo 1.

$$\text{a)} \quad \log(1-x^2) + [\log(1-2x)]^2 = -x^2 + O(x^4) + [-2x + O(x^2)]^2$$

$$= -x^2 + O(x^4) + 4x^2 + O(x^3) \\ = 3x^2 + O(x^3) \sim 3x^2.$$

$$\text{b) } 4\log(1-x^2) + [\log(1-2x)]^2 = -4x^2 + O(x^4) + [-2x - 2x^2 + O(x^3)]^2 \\ = -4x^2 + O(x^4) + 4x^2 + 8x^3 + O(x^4) \\ = 8x^3 + O(x^4) \sim 8x^3.$$

$$\text{c) } 8\log(1-x^3) - [\log(1-2x)]^3 = -8x^3 + O(x^6) - [-2x - 2x^2 + O(x^3)]^3 \\ = -8x^3 + O(x^6) + 8x^3 + 24x^4 + O(x^5) \\ = 24x^4 + O(x^5) \sim 24x^4.$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) La domanda equivale a chiedere per quali $a \in \mathbb{R}$ il valore minimo della funzione

$$f(x) := x^4 - 20 \log x - a$$

è positivo o nullo. Studiando il segno della derivata $f'(x) = 4x^{-1}(x^4 - 5)$ si ottiene che $\sqrt[4]{5}$ è il punto di minimo assoluto di f , e quindi il valore minimo è $f(\sqrt[4]{5}) = 5(1 - \log 5) - a$. Pertanto i valori di a per cui questo minimo è positivo o nullo sono

$$a \leq 5(1 - \log 5) \simeq -3,05. \quad (2)$$

a) Siccome -3 non risulta tra i valori di a che soddisfano la condizione (2), non è vero che $x^3 - 18 \log x + 5 \geq 0$ per ogni x .

3. Analogo al gruppo 1. In questo caso

$$\text{area}(T_a) = |F(a)| \quad \text{con } F(a) := (a-2)a^6 e^{-2a};$$

la funzione $F(a)$ si annulla per $a = 2$ e i suoi punti di minimo e massimo assoluto sono rispettivamente $a = 3/2$ e $a = 4$, e quindi i valori minimo e massimo sono rispettivamente $F(3/2) \simeq -0,28$ e $F(4) \simeq 2,7$. Pertanto il valore minimo dell'area di T_a è 0 e viene assunto per $a = 2$ mentre dal confronto dei valori assoluti del massimo e del minimo di F si ottiene che il valore massimo dell'area di T_a viene assunto per $a = 4$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 4

1. Analogo al gruppo 1.

$$\text{a) } \log(1+3x^2) + [\log(1-x)]^2 = 3x^2 + O(x^4) + [-x + O(x^2)]^2 \\ = 3x^2 + O(x^4) + x^2 + O(x^3) \\ = 4x^2 + O(x^3) \sim 4x^2.$$

$$\text{b) } \log(1+3x^2) - 3[\log(1-x)]^2 = 3x^2 + O(x^4) - 3\left[-x - \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)\right]^2 \\ = 3x^2 + O(x^4) - 3x^2 - 3x^3 + O(x^4) \\ = -3x^3 + O(x^4) \sim -3x^3.$$

$$\text{c) } \log(1+3x^3) + 3[\log(1-x)]^3 = 3x^3 + O(x^6) + 3\left[-x - \frac{1}{2}x^2 + O(x^3)\right]^3 \\ = 3x^3 + O(x^6) - 3x^3 - \frac{9}{2}x^4 + O(x^5) \\ = -\frac{9}{2}x^4 + O(x^5) \sim -\frac{9}{2}x^4.$$

2. Analogo al gruppo 1.

b) La domanda equivale a chiedere per quali $a \in \mathbb{R}$ il valore minimo della funzione

$$f(x) := x^4 - 24 \log x - a$$

è positivo o nullo. Studiando il segno della derivata $f'(x) = 4x^{-1}(x^4 - 6)$ si ottiene che $\sqrt[4]{6}$ è il punto di minimo assoluto di f , e quindi il valore minimo è $f(\sqrt[4]{6}) = 6(1 - \log 6) - a$. Pertanto i valori di a per cui questo minimo è positivo o nullo sono

$$a \leq 6(1 - \log 6) \simeq -4,75. \quad (3)$$

a) Siccome -5 risulta tra i valori di a che soddisfano la condizione (3), è effettivamente vero che $x^4 - 24 \log x + 5 \geq 0$ per ogni x .

3. Analogo al gruppo 1. In questo caso

$$\text{area}(T_a) = |F(a)| \quad \text{con } F(a) := \frac{1}{2}(a - 10)a^{12}e^{-a};$$

la funzione $F(a)$ si annulla per $a = 10$ e i suoi punti di minimo e massimo assoluto sono rispettivamente $a = 8$ e $a = 15$, e quindi i valori minimo e massimo sono rispettivamente $F(8) \simeq -2,3 \cdot 10^7$ e $F(15) \simeq 9,9 \cdot 10^7$. Pertanto il valore minimo dell'area di T_a è 0 e viene assunto per $a = 10$ mentre dal confronto dei valori assoluti del massimo e del minimo di F si ottiene che il valore massimo dell'area di T_a viene assunto per $a = 15$.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 8. Alcuni dei presenti hanno confuso il grafico di $1/x^2$ con quello di $1/x$ (sono effettivamente simili per $x > 0$, ma la prima funzione è pari e sempre positiva, mentre la seconda è dispari e negativa per $x < 0$).
- Seconda parte, esercizio 1. Molti dei presenti hanno svolto l'esercizio fino in fondo ottenendo risultati corretti, ma quasi nessuno ha trattato appropriatamente i resti nello sviluppo usato per il punto c); alcuni hanno completamente trascurato i resti in tutti e tre i punti.
- Seconda parte, esercizio 1. Diversi dei presenti hanno fatto errori nella sostituzione usata per passare dallo sviluppo di $\log(1+t)$ a quello di $\log(1-x^2)$ o delle altre funzioni presenti nelle varie versioni di questo esercizio.
- Seconda parte, esercizio 2. Per rispondere alla domanda a) è necessario confrontare un certo numero (-3 o -5 a seconda dei gruppi) con un altro, dato da un'espressione più complicata ($5(1 - \log 5)$ o $6(1 - \log 6)$ a seconda dei gruppi); per farlo è necessario usare la calcolatrice.
- Seconda parte, esercizio 2. Per rispondere al punto a) diverse persone hanno usato un disegno approssimativo dei grafici delle funzioni x^3 e $15 \log x - 3$ (mi riferisco al gruppo 1, ma vale un discorso analogo per gli altri gruppi) per sostenere a seconda dei casi che questi grafici non si intersecano oppure che si intersecano. In realtà i due grafici sono molto vicini, e quindi non è possibile usare un disegno approssimativo per decidere se si intersecano o meno.
- Seconda parte, esercizio 2. Nel rispondere al punto b) diversi dei presenti hanno cercato il valore del parametro a per il quale i grafici della funzione x^3 e della funzione $15 \log x + a$ (mi riferisco al gruppo 1) sono tangenti in un punto, impostando però il problema in modo "strano", cioè imponendo solamente che in tal punto i valori delle derivate delle due funzioni coincidano (bisognerebbe anche imporre che i valori delle funzioni coincidano).
- Seconda parte, esercizio 2. Per errore la versione del gruppo 4 di questo esercizio che è stata stampata e distribuita in classe non era quella definitiva, e in particolare la disuguaglianza da discutere al punto a) era $x^4 \geq 24 \log x + 5$ invece di $x^4 \geq 24 \log x - 5$, come riportato qui.
- Seconda parte, esercizio 3. Per rispondere alla domanda c) è necessario confrontare il valore assoluto della funzione F nei punti di minimo e di massimo; per farlo è necessario usare la calcolatrice.